

Mathématiques en TSI2

Pierre Pageault

2026-09-11

Table des matières

Preface	3
1 Intégrales généralisées	4
Introduction	4
1.1 Convergence d'une intégrale généralisée	6
1.1.1 Intégrales généralisées	6
1.1.2 Convergence d'une intégrale généralisée	6
1.1.3 Intégrales faussement généralisées	11
1.2 Les théorèmes de comparaison	12
1.2.1 Le théorème de comparaison pour les fonctions positives	12
1.2.2 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables	14
1.2.3 Intégrales et fonctions intégrables de références	16
1.3 Calculer avec des intégrales convergentes	19
1.3.1 Propriétés des intégrales convergentes	19
1.3.2 Intégrations par parties et changement de variable	21
1.4 Exercices	26
1.4.1 Convergence d'une intégrale généralisée	26
1.4.2 Les théorèmes de comparaison	26
1.4.3 Calculer avec des intégrales convergentes	27
1.4.4 Divers	29
2 Séries numériques	31
2.1 Convergence d'une série numérique	31
2.1.1 Définitions	31
2.1.2 Calculer avec des séries convergentes	33
2.1.3 Séries géométriques et séries télescopiques	34
2.2 Séries à termes positifs	37
2.3 Autres résultats de convergence	39
Programmes de colle	40
Programme 1 - du 14/09 au 18/09	40
DM	41

Preface

Ce document contient les documents pédagogiques relatifs au cours de mathématiques de deuxième année dispensé en TSI2 au lycée Etienne Mimard de Saint Etienne.

1 Intégrales généralisées

Introduction

Le but de ce chapitre est de généraliser la théorie de l'intégration vue en première année – qui se limite à des segments – à des intervalles *quelconques*. On donnera par exemple un sens à des intégrales comme $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ ou $\int_0^1 \ln(x)dx$.

La théorie de l'intégration vue en première année est héritée de Riemann¹ qui l'introduit dans son article fondateur « Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe » (Sur la représentabilité d'une fonction par une série trigonométrique) en 1854.

L'intégrale y est définie via des *sommes*, qui portent aujourd'hui le nom de *sommes de Riemann*.

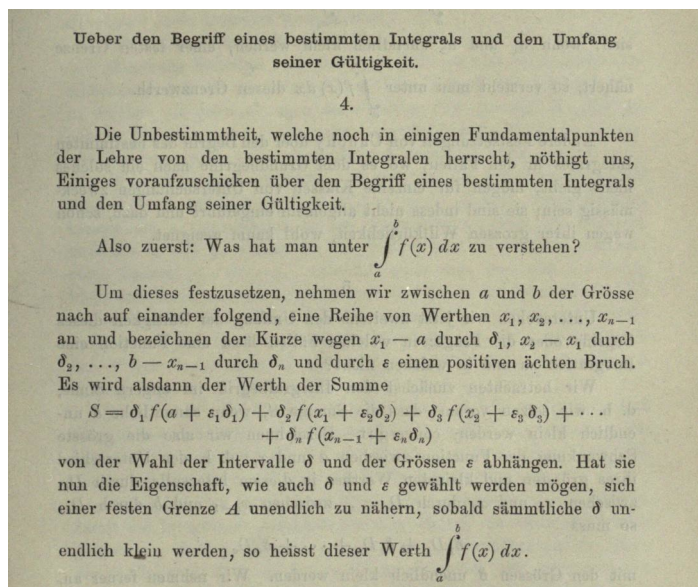


FIGURE 1.1 : La définition initiale de Riemann de l'intégrale à l'aide de sommes.

1. Georg Friedrich Bernhard Riemann, mathématicien allemand né le 17 septembre 1826 à Breselenz, et mort le 20 juillet 1866 à Selasca, en Italie.

L'énoncé moderne correspondant est le suivant :

Définition 1.1 (Sommes de Riemann). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$. Pour tout $n \geq 1$, on définit

$$U_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

et

$$V_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Alors les suites (U_n) et (V_n) convergent vers une limite commune appelée intégrale de f sur $[a, b]$ et notée $\int_a^b f(t)dt$.

On peut montrer alors que la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est une *primitive* de f sur $[a, b]$ et on aboutit à la définition usuelle de l'intégrale donnée en première année : pour toute primitive F de f sur $[a, b]$,

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Puisqu'une telle primitive F est nécessairement continue sur $[a, b]$ (elle y est de classe C^1), on a en particulier

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t)dt.$$

Cette relation présente l'avantage de garder éventuellement un sens lorsque f n'est pas définie en b , par exemple lorsque $b = +\infty$; on parlera alors d'intégrale *généralisée* de f sur $[a, b]$.

Les intégrales généralisées seront donc définies comme des *limites* d'intégrales usuelles – à condition que ces limites existent ! Contrairement aux intégrales usuelles, les intégrales généralisées ne seront donc pas toujours bien définies, et il faudra prendre plus de précaution lors de leurs manipulations.

Ces précautions étant prises, les intégrales généralisées se comporteront essentiellement de la même manière que les intégrales usuelles.

Les intégrales généralisées sont d'un usage constant en mathématiques et en physique (transformée de Laplace, de Fourier, fonction Γ d'Euler, intégrale de Gauss,...)

1.1 Convergence d'une intégrale généralisée

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, d'extrémités $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, avec $a \leq b$, et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1.1 Intégrales généralisées

Définition 1.2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction *continue* sur I et α une extrémité de I . On dit que l'intégrale de f sur I est **généralisée en α** si I est *ouvert* en α . On dit que l'intégrale de f sur I est **généralisée** si elle est généralisée en au moins une des extrémités de I .

Note 1

La phrase “l'intégrale de f sur I ” s'abrège usuellement $\int_I f$, $\int_I f(t)dt$ ou $\int_a^b f(t)dt$. Il faut noter l'*ambiguïté* de cette dernière notation (qui est pourtant la plus utilisée) car elle ne précise pas si les bornes a et b sont incluses ou exclues. C'est justement à vous que revient de lever cette ambiguïté pour étudier l'aspect généralisé ou non de l'intégrale.

Exemple 1.1. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est généralisée en $+\infty$ uniquement car la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est continue sur $[1, +\infty[$.

Exemple 1.2. L'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$ est généralisée en 0 et en 1 car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$ est continue sur $]0, 1[$. On dit qu'elle est *doublement* généralisée.

Astuce

L'aspect généralisée d'une intégrale se lit sur le *domaine* de la fonction intégrée.

Que dire maintenant de l'intégrale de la fonction $x \mapsto x^2$ sur l'intervalle $]0, 1]$? Certes l'extrémité gauche est ouverte mais la fonction $x \mapsto x^2$ est continue sur $[0, 1]$... On peut de même se poser la question de l'intégrale de la fonction $x \mapsto x \ln(x)$ sur l'intervalle $]0, 1]$ qui se *prolonge par continuité* en 0. Ces situations correspondent au cas des intégrales *faussement généralisées*, étudiées plus en détail dans la Section 1.1.3.

1.1.2 Convergence d'une intégrale généralisée

Jusqu'à présent, on s'est seulement entendu sur le sens de la phrase “l'intégrale de f sur I est généralisée”. Nous n'avons pas attribué de *valeur numérique* à cette “intégrale”. C'est le rôle de la notion de *convergence*.

Définition 1.3 (Cas d'un intervalle semi ouvert à droite). Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale de f sur $[a, b[$ **converge** si l'intégrale partielle $\int_a^x f(t)dt$ admet une limite *finie* quand $x \rightarrow b^-$. On pose alors

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{\text{def } x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t)dt$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f sur I **diverge**. La convergence ou la divergence d'une intégrale s'appelle sa **nature**.

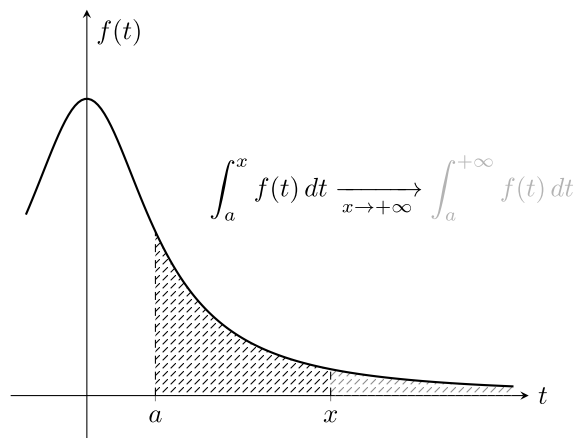


FIGURE 1.2 : Intégrale partielle et généralisée dans le cas $b = +\infty$.

i Note 2

On dit aussi qu'une intégrale généralisée **bien définie** ou **existe** (en référence à la limite qui la définit) pour signifier qu'elle *converge*; ce sont des synonymes.

Exemple 1.3. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge et vaut 1.

Pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t^2} = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge et vaut 1.

Exemple 1.4. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

Pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$$

donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

Remarque 1.1. Les exemples précédents montrent qu'il ne faut pas confondre la convergence en $+\infty$ de l'intégrale et de la fonction intégrée (l'intégrande). Par exemple, la fonction $x \mapsto 1/x$ admet une limite en $+\infty$, mais l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

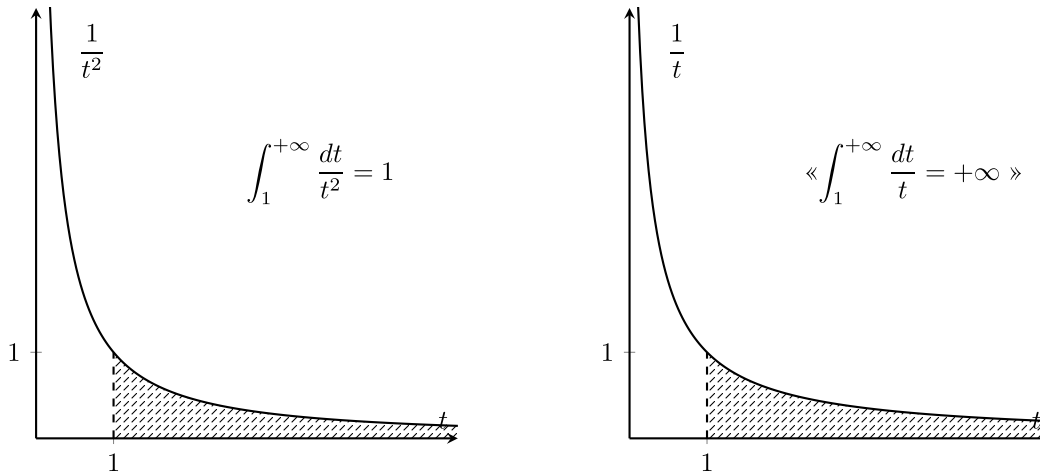


FIGURE 1.3 : Des fonctions peuvent avoir des graphes similaires mais des intégrales de nature tout à fait différente.

⚠ Avertissement 1

Il ne faut pas confondre la convergence de l'intégrale en $\pm\infty$ et la convergence de la fonction intégrée (l'intégrande).

Voici un autre exemple classique d'intégrale convergente.

Exemple 1.5. L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge et vaut 1.

Pour tout $x \geq 0$, on

$$\int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge et vaut 1.

Remarque 1.2. On définit de même la convergence d'une intégrale sur un intervalle semi ouvert à gauche $]a, b]$ en considérant les intégrales partielles $\int_x^b f(t)dt$ quand $x \rightarrow a^+$ et en posant, en cas de convergence

$$\int_a^b f(t)dt \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t)dt$$

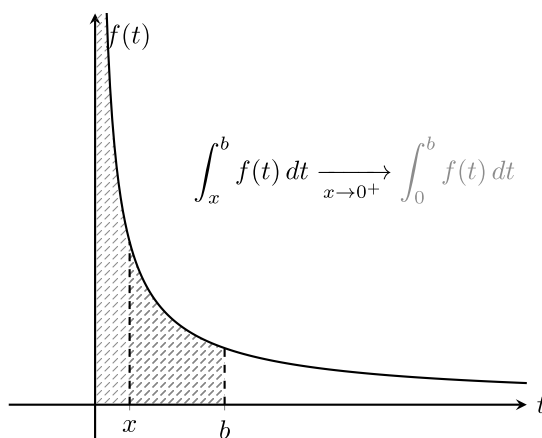


FIGURE 1.4 : Intégrale partielle et intégrable généralisée dans le cas $a = 0$.

Exemple 1.6. L'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{\varepsilon} - 1 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

On vient d'associer à certaines intégrales une valeur numérique. On va donc pouvoir commencer à *calculer* avec des intégrales généralisées. Ce point sera abordé plus en détail dans la Section 1.3 mais nous énonçons dès maintenant la *relation de Chasles*, attendue de toute théorie satisfaisante de l'intégration.

Proposition 1.1 (Relation de Chasles sur un intervalle semi ouvert). *Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Alors pour tout point $c \in [a, b[$, les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ ont même nature et, en cas de convergence, on a*

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

 Astuce 1

Si elles sont généralisées uniquement en b , les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ ont *même nature*.

Remarque 1.3. La Proposition 1.1 et le Tip 1 se généralisent naturellement au cas d'un intervalle semi ouvert à gauche $]a, b]$.

Une fois la convergence définie dans le cas d'intervalles semi ouverts, la relation de Chasles – que l'on veut valide pour les intégrales généralisées – suggère la définition suivante dans le cas d'un intervalle ouvert.

Définition 1.4 (Cas d'un intervalle ouvert). Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **converge** si elle converge **en** a et **en** b , c.-à.d s'il existe un réel $c \in]a, b[$, tel que les *deux* intégrales $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent. On pose alors

$$\int_a^b f(t)dt \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **diverge**. La convergence ou la divergence d'une intégrale s'appelle sa **nature**.

Remarque 1.4. Cette définition et la valeur de l'intégrale ne dépendent pas du point c utilisé par la relation de Chasles satisfaite par les intégrales généralisées sur un intervalle semi ouvert (Proposition 1.1).

Exemple 1.7. L'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut π .

Pour tout $w \geq 0$, on a

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut $\pi/2$.

De même, pour tout $x \leq 0$, on a

$$\int_x^0 \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi}{2}.$$

Donc par *définition* l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut π .

Exemple 1.8. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ diverge car elle diverge en 0.

 Astuce 2

Montrer la convergence d'une intégrale sur un espace *ouvert*, c'est montrer la convergence de *deux* intégrales "simplement" généralisées.

1.1.3 Intégrales faussement généralisées

Nous traitons ici le cas des intégrales dites *faussement généralisées*, comme $\int_{]0,1]} x^2 dx$ ou $\int_{]0,1]} x \ln(x) dx$, très fréquentes en pratique.

L'intuition voudrait que ces intégrales soient convergentes, et que la valeur de l'intégrale ne dépende pas de l'inclusion ou de l'exclusion des bornes de l'intégrale car "il n'y a pas d'aire sous un point". La Proposition 1.2 montre que c'est effectivement le cas.

Définition 1.5. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et α une extrémité ouverte de I . On dit que l'intégrale de f sur I est **faussement généralisée en α** si f se prolonge par continuité en α . On dit que l'intégrale de f sur I est **faussement généralisée** si f se prolonge par continuité en chaque extrémité ouverte de I .

La note suivante est à comparer au Warning 1.

 Note 3

Le prolongement par continuité est réservé aux extrémités *finies* de I . On ne peut donc pas parler d'intégrales "faussement généralisées en $\pm\infty$ " lorsque la fonction intégrée admet une limite finie en $\pm\infty$.

Exemple 1.9. Les intégrales $\int_{]0,1]} x^2 dx$ et $\int_{]0,1]} x \ln(x) dx$ sont toutes les deux faussement généralisées en 0 car $x^2 \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ et $x \ln(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ par *croissance comparée*.

Proposition 1.2 (Convergence des intégrales faussement généralisées). *Si l'intégrale de f sur I est faussement généralisée, elle est convergente et*

$$\int_I f = \int_{\bar{I}} f.$$

i Note 4

Ici, $\bar{I}$ désigne l'*adhérence* de l'intervalle I ; il s'agit du même intervalle dans lequel on a refermé toutes les bornes ouvertes différentes de $\pm\infty$.

i Note 5

Dans le théorème précédent, le prolongement par continuité de f à $\bar{I}$ est encore noté f . La rigueur voudrait qu'on le note d'une autre manière, mais l'usage prévaut.

C'est l'occasion de rappeler qu'en mathématiques, une fonction vient toujours avec un espace de *départ* et un espace d'*arrivée*, dont dépendent ses propriétés (injectivité, surjectivité, régularité,...). Les changer, c'est changer de fonction.

Bien souvent, on "oublie" ces espaces pour ne préciser que l'*action* de f ; ils sont alors présents de manière *sous-jacente*.

Exemple 1.10. Les intégrales $\int_{[0,1]} x^2 dx$ et $\int_{[0,1]} x \ln(x) dx$ sont toutes les deux convergentes et on peut noter sans ambiguïté leur valeur $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_0^1 x \ln(x) dx$.

1.2 Les théorèmes de comparaison

Les seules intégrales réellement intéressantes sont les intégrales convergentes. Actuellement, nous disposons d'un seul outil pour montrer la convergence d'une intégrale généralisée : revenir à une intégrale partielle et espérer être capable de la calculer pour étudier sa limite.

Malheureusement, peu d'intégrales sont effectivement calculables car il est difficile de calculer des primitives, voir impossible².

Face à ce constat, il est nécessaire de développer des outils permettant de montrer qu'une intégrale converge sans pour autant calculer explicitement une primitive de la fonction intégrée; c'est le rôle des théorèmes de comparaison.

1.2.1 Le théorème de comparaison pour les fonctions positives

Tous les théorèmes de comparaison que nous allons démontrer sont basés sur le théorème suivant, lui même conséquence du théorème de la limite monotone, qui est un théorème abstrait d'existence de *limites*.

2. Un théorème de Liouville affirme par exemple qu'il n'existe pas de primitive de la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ exprimable à l'aide de fonctions usuelles (polynômes, exponentielles, logarithmes, trigonométriques).

Théorème 1.1 (Comparaison à l'aide de la relation $\leq$ pour les fonctions positives). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues sur I . On suppose que

1. $\forall t \in I, 0 \leq f(t) \leq g(t)$,
2. l'intégrale de g sur I converge.

Alors l'intégrale de f sur I converge.

Remarque 1.5. Le théorème de comparaison permet donc un *transfert de technicité* ; on passe d'un calcul de *primitive* à une *majoration*.

Exemple 1.11. Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt$.

L'intégrale proposée est généralisée en 0 et en $+\infty$ car la fonction $t \mapsto \frac{1-\cos(t)}{t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$. Un développement limité montre que cette intégrale est faussement généralisée en 0 car

$$\frac{1-\cos(t)}{t^2} = \frac{t^2/2 + o(t^2)}{t^2} \sim \frac{1}{2} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}.$$

De plus, on a

$$\forall t \geq 1, 0 \leq \frac{1-\cos(t)}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}, \quad (1)$$

et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge. Donc par comparaison de fonctions *positives*, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt$ converge en $+\infty$ ³. Donc par définition l'intégrale converge.

Attention, on ne peut pas utiliser directement la majoration (1) et le Théorème 1.1 sur l'intervalle $]0, +\infty[$ car l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ diverge.

Remarque 1.6. On peut aussi utiliser la *contraposée* de ce théorème ; si l'intégrale de f sur I diverge, alors l'intégrale de g sur I diverge. On utilisera ce résultat en TD pour montrer la divergence de l'intégrale de Dirichlet.

3. On utilise ici implicitement la linéarité de l'intégrale convergente : si l'intégrale de f sur I converge, alors l'intégrale de λf sur I converge pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.

1.2.2 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables

Le théorème de comparaison pour les fonctions positives permet déjà de démontrer la convergence (ou la divergence) de beaucoup d'intégrales, mais il ne s'applique qu'à des fonctions à valeurs *positives*; il ne permet pas de traiter les fonctions à valeurs complexes, ou les fonctions dont le signe alterne. La notion d'intégrales *absolument convergentes* et de fonctions *intégrables* vient pallier efficacement cet inconvénient.

Définition 1.6. On dit que l'intégrale de f sur I est **absolument convergente** si l'intégrale de $|f|$ sur I converge.

Proposition 1.3. Si l'intégrale de f sur I converge absolument, alors elle converge.

Remarque 1.7. On verra en TD avec l'exemple de l'intégrale de Dirichlet que la réciproque est fausse.

Cette proposition est fondamentale car elle permet de montrer la convergence d'une intégrale en se ramenant à l'intégrale d'une fonction *positive* à laquelle on peut appliquer le théorème de comparaison.

Exemple 1.12. Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-t} dt$.

On a

$$\forall t \geq 0, 0 \leq |\sin(t)e^{-t}| \leq e^{-t}.$$

De plus, l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge. Donc par comparaison de fonctions positives, l'intégrale proposée converge *absolument*, donc converge.

Remarque 1.8. Si f est de *signe constant* sur I , il n'y a pas de différence entre la convergence absolue et la convergence de l'intégrale de f sur I .

Une fonction dont l'intégrale sur I est absolument convergente est dite *intégrable* sur I .

Définition 1.7. On dit qu'une fonction continue $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est **intégrable** sur I si l'intégrale de f sur I est absolument convergente.

Avertissement 2

L'intégrabilité signifie plus que la simple *existence* de l'intégrale.

Lorsqu'une fonction est intégrable, on dispose d'une généralisation de l'inégalité triangulaire usuelle qui stipule que *la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues*. C'est une inégalité très utile en analyse pour *majorer en valeur absolue* une intégrale.

Proposition 1.4. *Si f est intégrable sur I alors*

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

Le résultat suivant est une manière commode de dire que les fonctions intégrables sont stables par *combinaison linéaire*.

Proposition 1.5. *L'ensemble des fonctions intégrables sur I est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.*

Remarque 1.9. L'application $f \mapsto N(f) = \int_I |f|$ munit cet ensemble d'une structure d'*espace vectoriel normé*. Cette notion, fondamentale en analyse, dépasse le cadre de ce cours. C'est elle qui justifie l'intérêt de la notion d'intégrabilité.

On énonce maintenant les théorèmes de comparaison pour les fonctions intégrables. Ce sont eux que l'on utilisera le plus souvent en pratique pour montrer qu'une intégrale converge.

Théorème 1.2 (Comparaison à l'aide des relations o et O). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues sur I et soit α une extrémité ouverte de I . On suppose que g est intégrable au voisinage de α et que $f = o_\alpha(g)$ ou $f = O_\alpha(g)$. Alors f est intégrable au voisinage de α .*

Théorème 1.3 (Comparaison à l'aide de la relation $\sim$). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues sur I et soit α une extrémité ouverte de I . On suppose que $f \sim_\alpha g$. Alors f est intégrable au voisinage de α ssi g est intégrable au voisinage de α .*

Remarque 1.10. Dans ces théorèmes, les signes de f et g sont sans importance ; c'est l'intérêt de la notion d'*intégrabilité*.

i Note 2.2 : Voisinages

Soit α une extrémité ouverte de I . Un **voisinage** de α dans I est un intervalle non vide V du type $[c, \alpha[$ (ou $]\alpha, c]$) avec $c \in I$.

Si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction de I dans $\mathbb{K}$, on dit qu'une propriété de f est satisfaite **au voisinage de α** s'il existe un voisinage V de α dans I sur lequel la propriété est effectivement satisfaite.

i Note 7 : Rappels sur les relations de comparaison

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ et α une extrémité ouverte de I . On suppose que f et g ne s'annulent pas au voisinage de α . On dit que

1. la fonction f est **négligeable** devant g au voisinage de α , et on note $f = o_\alpha(g)$, si

$$\left| \frac{f(t)}{g(t)} \right| \xrightarrow[t \in I]{t \rightarrow \alpha} 0,$$

2. la fonction f est **dominée** par g au voisinage de α , et on note $f = O_\alpha(g)$, si le quotient f/g est borné au voisinage de α i.e. s'il existe un voisinage V de α dans I et une constante $M \geq 0$ tels que

$$\forall t \in V, \left| \frac{f(t)}{g(t)} \right| \leq M$$

3. la fonction f est **équivalente** à g en α , et on note $f \sim_\alpha g$, si

$$\left| \frac{f(t)}{g(t)} \right| \xrightarrow[t \in I]{t \rightarrow \alpha} 1.$$

Astuce 3

Les relations o, O et $\sim$ se lisent sur le *quotient* f/g qui, respectivement, *tend vers 0, est borné, ou tend vers 1*.

Remarque 1.11. La relation $\sim$ est *symétrique* i.e. $f \sim g$ ssi $g \sim f$. C'est cette propriété qui est responsable de l'*équivalence* du Théorème 1.3. De plus $o \Rightarrow \tilde{O}$ et $\sim \Rightarrow O$

1.2.3 Intégrales et fonctions intégrables de références

Maintenant que l'on dispose de théorèmes de comparaison, il reste à se constituer une collection de fonctions intégrables dites de *références*, suffisamment riches pour être comparées aux fonctions rencontrées en pratique ; en l'occurrence les fonctions puissances, la fonction logarithme et les exponentielles décroissantes.

Théorème 1.4 (Intégrales de Riemann). *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est*

1. *intégrable au voisinage de 0 ssi $\alpha < 1$,*
2. *intégrable au voisinage de $+\infty$ ssi $\alpha > 1$.*

Remarque 1.12. Les intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ sont connues sous le nom d'*intégrales de Riemann*.

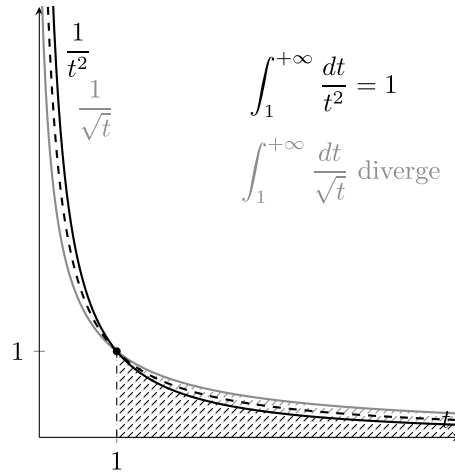


FIGURE 1.5 : La différence ténue de convergence des intégrales de Riemann.

i Note 8 : Rappels sur les fonctions puissances

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $f_\alpha : t \mapsto t^\alpha$ est définie sur $]0, +\infty[$ par

$$\forall t > 0, t^\alpha = e^{\alpha \ln(t)}.$$

La fonction f_α est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall t > 0, (t^\alpha)' = \alpha t^{\alpha-1}.$$

Une primitive de f_α sur $]0, +\infty[$ est donnée par

$$\begin{cases} t \mapsto \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \text{si } \alpha \neq -1, \\ t \mapsto \ln(t) & \text{si } \alpha = -1. \end{cases}$$

💡 Astuce 4

Si $\alpha \neq -1$, une primitive de $\frac{u'}{u^\alpha}$ est $\frac{u^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}$.

Exemple 1.13. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt$ converge.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par croissance comparée, on a

$$\frac{t^n e^{-t}}{1/t^2} = t^{n+2} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0,$$

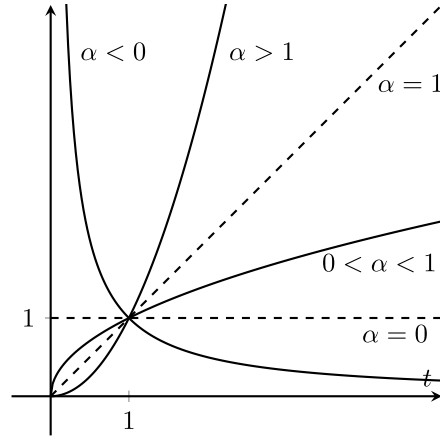


FIGURE 1.6 : Graphes des fonctions puissances

donc $t^n e^{-t} = o_{+\infty} \left(\frac{1}{t^2} \right)$. De plus la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto t^n e^{-t}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc l'intégrale I_n est (absolument) convergente.

💡 Astuce 5

La présence d'une *exponentielle décroissante* permet souvent de comparer la fonction intégrée à la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ via une *croissance comparée*.

Théorème 1.5 (Fonctions exponentielles). *Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto e^{at}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ ssi $a < 0$.*

Exemple 1.14. Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ est bornée, alors pour tout $p > 0$, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ ⁴.

Soit $p > 0$. Par définition, il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall t \geq 0, |f(t)| \leq M,$$

donc $f(t)e^{-pt} = O_{+\infty}(e^{-pt})$. Puisque $p > 0$, la fonction $t \mapsto e^{-pt}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ l'est aussi.

Théorème 1.6 (Fonction logarithme). *La fonction $\ln$ est intégrable au voisinage de 0.*

4. L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ est donc convergente; on reconnaît la *transformée de Laplace* de f .

Remarque 1.13. La convergence (et la valeur) de l'intégrale de $\ln$ sur $]0, 1]$ était prévisible au vu de l'Exemple 1.5 : les fonctions $\ln$ et $\exp$ sont *réiproques* l'une de l'autre, donc leur graphe sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

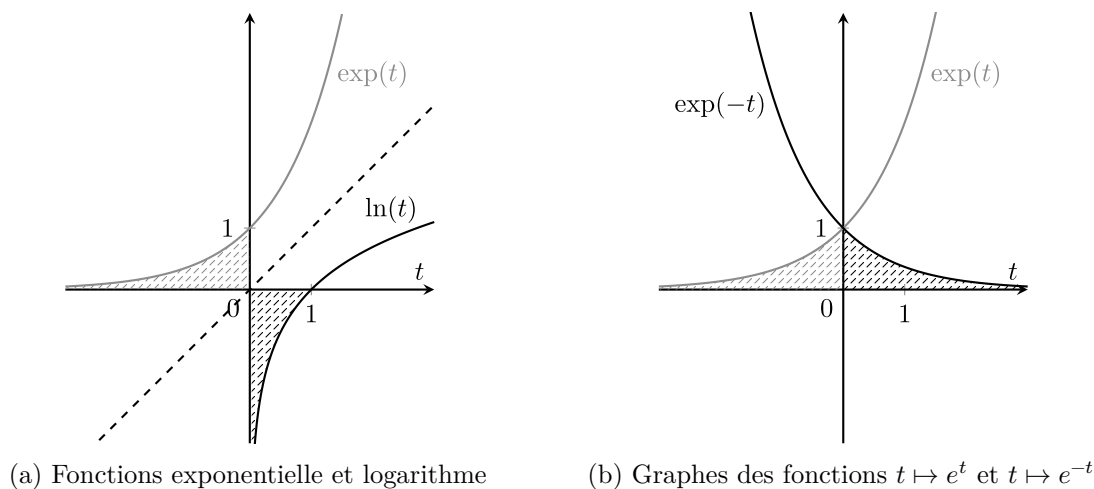


FIGURE 1.7 : Convergence de l'intégrale $\int_0^1 \ln(t)dt$.

Exemple 1.15. Nature de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$.

L'intégrale est généralisée en 0 et en 1 car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$ est continue sur $]0, 1[$.

Au voisinage de 0^+ , on a

$$\frac{\ln(t)}{1-t} \sim \frac{\ln(t)}{1} = \ln(t)$$

et la fonction $t \mapsto \ln(t)$ est intégrable au voisinage de 0. Donc par comparaison, l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$ converge en 0.

Remarque 1.14. En cas de convergence, il est bon de connaître les valeurs des intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$, $\int_0^{+\infty} e^{-at} dt$ et $\int_0^1 \ln(t)dt$, ou d'être capable de les retrouver rapidement.

1.3 Calculer avec des intégrales convergentes

1.3.1 Propriétés des intégrales convergentes

Les intégrales convergentes héritent de toutes les propriétés préservées par passage à la limite (égalités, inégalités larges,...). La philosophie générale est la suivante :

 Astuce

Sous réserve de convergence, les propriétés des intégrales généralisées sont les mêmes que celles des intégrales classiques.

On pourra donc manipuler des intégrales généralisées de la même manière que l'on manipule des intégrales classiques, à condition de s'assurer que les quantités manipulées existent !

Proposition 1.6 (Propriétés des intégrales convergentes). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues sur I . On suppose que les intégrales de f et g sur I convergent. Alors*

1. *pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, l'intégrale de $f + \lambda g$ sur I converge et*

$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g, \quad (\text{linéarité de l'intégrale})$$

2. *la relation de Chasles est vérifiée pour tout point c de I , (relation de Chasles)*
3. *si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si $f \leq g$ sur I , alors*

$$\int_I f \leq \int_I g, \quad (\text{croissance de l'intégrale}).$$

Remarque 1.15. On dit aussi que l'intégrale est *positive*⁵ : si $f \geq 0$ sur I , alors $\int_I f \geq 0$. Cette propriété est équivalente à la croissance de l'intégrale par linéarité.

Exemple 1.16. En admettant (voir Exemple 1.13) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} P(t)e^{-t}dt$ converge, alors pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} P(t)e^{-t}dt$ converge comme combinaison linéaire d'intégrales convergentes.

Exemple 1.17. Si l'intégrale de f sur $[a, +\infty[$ converge et si $f \geq 0$ sur $[a, +\infty[$, alors la relation de Chasles et la positivité de l'intégrale montre que

$$\forall x \geq a, \quad \int_a^x f(t)dt \leq \int_a^{+\infty} f(t)dt.$$

Cette propriété est par ailleurs claire graphiquement, Figure 1.2.

Exemple 1.18. Si l'intégrale de f sur I converge, et si l'intégrale de g sur I diverge, alors l'intégrale de $f + g$ sur I diverge⁶. Sinon, par différence d'intégrales convergentes, l'intégrale de g sur I serait convergente.

5. On affinera cette propriété dans le cours sur les espaces préhilbertiens en démontrant que l'intégrale est même *définie positive*.

6. On retrouve une propriété usuelle des limites : "*convergent plus divergent égale divergent*"

En pratique, ces propriétés permettent de *calculer* avec des intégrales généralisées. Il faut leur ajouter deux outils d'usage constant : le théorème d'*intégration par parties* et le *théorème de changement de variable*.

1.3.2 Intégrations pas parties et changement de variable

i Note 9 : Intégration par parties

Concernant l'intégration pas parties, il n'y a pas (en TSI) d'énoncé propre aux intégrales généralisées. Il faudra systématiquement :

1. revenir à une intégrale partielle,
2. effectuer une intégration par parties classique,
3. passer à la limite pour obtenir un résultat sur des intégrales généralisées.

Théorème 1.7 (Intégration par parties). *Soit u et v des fonctions de classe C^1 sur un segment $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$. Alors*

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx.$$

Exemple 1.19. A l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale $I = \int_0^1 x \ln(x)dx$ converge⁷, et calculer sa valeur.

Soit $0 < \varepsilon < 1$. Les fonctions $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto x^2/2$ sont de classe C^1 sur $]\varepsilon, 1[$. Par intégration par parties, on a donc

$$\int_{\varepsilon}^1 x \ln(x)dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 \frac{x}{2} dx. \quad (\star)$$

Le crochet tend vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ par *croissance comparée*. L'intégrale de droite tend vers $\int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (cette intégrale n'est pas généralisée). Donc l'intégrale $\int_0^1 x \ln(x)dx$ converge et, en passant à la limite dans l'égalité $(\star)$, on obtient

$$\int_0^1 x \ln(x)dx = -\frac{1}{4}.$$

On utilise souvent une intégration par parties pour établir une *relation* entre deux intégrales, par exemple une relation de récurrence.

7. On pourrait également remarquer que cette intégrale est faussement généralisée en 0 (Exemple 1.10).

Exemple 1.20. On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge (voir Exemple 1.13). A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = nI_n.$$

Soit $x \geq 0$ et $n \geq 0$. Les fonctions $t \mapsto t^{n+1}$ et $t \mapsto -e^{-t}$ sont de classe C^1 sur $[0, x]$. Par intégration par parties, on obtient

$$\int_0^x t^{n+1} e^{-t} dt = [-t^{n+1} e^{-t}]_0^x + (n+1) \int_0^x t^n e^{-t} dt.$$

Le crochet tends vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ par croissance comparée. Les deux intégrales étant convergentes, on obtient en passant à la limite dans l'égalité précédente

$$I_{n+1} = nI_n.$$

Avertissement 3

Pour pouvoir *passer à la limite*, il faut d'*abord* s'assurer que toutes les quantités en jeu convergent.

Théorème 1.8 (Changement de variable). *Soit $\varphi : I \rightarrow J$ une bijection de classe C^1 entre deux intervalles I et J de $\mathbb{R}$. Soit $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors*

1. *les intégrales $\int_J f(x) dx$ et $\int_I f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$ ont même nature,*
2. *elles sont égales en cas de convergence.*

Note 10

On dit qu'on a effectué le changement de variable $x = \varphi(t)$, pour lequel $dx = |\varphi'(t)| dt$.

Remarque 1.16. La présence de la valeur absolue dans le calcul du dx évite de préciser la *monotonie* du changement de variable φ ; les bornes des intégrales sont toujours rangées. Cette approche est à privilégier car c'est elle qui se généralise au cas des fonctions de plusieurs variables.

Selon les cas, on disposera de l'espace de *départ* de φ , de l'espace d'*arrivée*, ou des deux. De manière générale, l'inversion de φ n'est jamais nécessaire.

Exemple 1.21 (On connaît les espaces de départ et d'arrivée). On admet que l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} dt$$

converge. A l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{1+s} = \varphi(s)$, montrer que

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{s(1+s)}}.$$

C'est le cas d'utilisation le plus courant ; un changement de variable est utilisé pour donner une autre expression d'une intégrale que l'on sait convergente. C'est le cas le plus simple car on connaît les espaces de départ et d'arrivée, aux extrémités près (Note 1).

Dans notre cas :

L'intégrale I est généralisée en 0 et en 1. La fonction φ est une bijection de classe C^1 de $]0, +\infty[$ dans $]0, 1[$. De plus

$$\forall s \in]0, +\infty[, \varphi'(s) = -\frac{1}{(1+s)^2}$$

et

$$\forall s \in]0, +\infty[, \frac{1}{\sqrt{\varphi(s)(1-\varphi(s))}} = \frac{1+s}{\sqrt{s}}$$

donc par changement de variable

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\varphi(s)(1-\varphi(s))}} |\varphi'(s)| ds = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{s(1+s)}}.$$

Exemple 1.22 (On connaît l'espace d'arrivée). Déterminer la nature et la valeur de l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ à l'aide du changement de variable $x = \cos(t)$.

L'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ est généralisée en -1 et en 1 . On connaît ici l'intervalle d'arrivée $J =]-1, 1[$ de la fonction $\varphi : t \mapsto \cos(t)$. C'est à nous de déterminer l'espace de départ de φ de telle sorte qu'elle soit bijective et de classe C^1 . Par exemple, $I =]0, \pi[$ convient.

La rédaction finale devient :

La fonction $\cos$ est une bijection de classe C^1 de $]0, \pi[$ dans $] -1, 1[$.

De plus,

$$\forall t \in]0, \pi[, \cos'(t) = -\sin(t)$$

et

$$\forall t \in]0, \pi[, \frac{1}{\sqrt{1 - \cos(t)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\sin(t)^2}} = \frac{1}{|\sin(t)|}.$$

Par changement de variable, l'intégrale proposée a donc même nature que l'intégrale

$$\int_0^\pi \frac{|\sin(t)| dt}{\sqrt{1 - \cos(t)^2}} = \int_0^\pi dt = \pi.$$

Notez que cette intégrale a lieu sur l'intervalle *ouvert* $]0, \pi[$: elle est clairement convergente car (doublement) faussement généralisée et sa valeur ne dépend pas de l'inclusion ou de l'exclusion de ses bornes (Proposition 1.2).

Donc l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ converge et vaut π .

Exemple 1.23 (On connaît l'espace de départ). A l'aide du changement de variable $x = \tan(t)$, calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin(t)^2}$.

Cette intégrale n'est pas généralisée car l'intégrande est continue sur $[0, \pi/2]$. Elle est donc convergente.

On connaît l'espace de départ du changement de variable $x = \tan(t)$, aux extrémités près. Il faut les choisir de telle sorte que celui-ci soit bijectif et de classe C^1 sur son image. En l'occurrence, bien que les extrémités 0 et $\pi/2$ soient incluses dans l'intégrale, on va choisir d'exclure $\pi/2$ (on utilise implicitement à nouveau la Proposition 1.2).

La rédaction devient :

La fonction $\tan$ est une bijection de classe C^1 de $[0, \pi/2[$ dans $[0, +\infty[$. De plus

$$\forall t \in [0, \pi/2[, \tan'(t) = 1 + \tan(t)^2 = \frac{1}{\cos(t)^2}.$$

Donc⁸

$$\forall t \in [0, \pi/2[, \frac{1}{1 + \sin(t)^2} = \frac{1/\cos(t)^2}{1/\cos(t)^2 + \tan(t)^2} = \frac{|\tan'(t)|}{1 + 2\tan(t)^2}.$$

8. A ce stade, on essaye d'écrire l'intégrande sous la forme $f(\varphi(t))|\varphi'(t)|$.

Par changement de variable,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin(t)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + 2x^2}.$$

Une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+2x^2}$ sur $[0, +\infty[$ est $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}x)$. Donc

$$\forall X \geq 0, \int_0^X \frac{dx}{1 + 2x^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\arctan(X) - 0) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

$$\text{Donc } \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin(t)^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Astuce 6

Lorsque l'on effectue un changement de variable, il faut *donner un nom* au changement de variable et préciser avec soin les espaces de *départ* et d'*arrivée* pour vérifier les hypothèses du théorème de changement de variable.

1.4 Exercices

1.4.1 Convergence d'une intégrale généralisée

Exercice 1.1. (Calculs de primitives). Déterminer la nature et préciser la valeur, en cas de convergence, des intégrales suivantes :

$$I = \int_0^{+\infty} te^{-t^2} dt, \quad J = \int_0^{+\infty} \frac{1+t}{1+t^2} dt, \quad K = \int_e^{+\infty} \frac{dt}{t \ln(t)}.$$

Exercice 1.2. (Décomposition en éléments simples).

1. Déterminer trois réels a, b et c tels que

$$\forall t \geq 0, \quad \frac{t-1}{t^3+1} = \frac{at+b}{t^2-t+1} + \frac{c}{1+t}.$$

2. En déduire la convergence et la valeur de l'intégrale $I = \int_1^{+\infty} \frac{t-1}{t^3+1} dt$.

Exercice 1.3. (Un calcul d'intégrale). Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = \ln \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right).$$

1. Exprimer la dérivée de f sur $]0, +\infty[$.

2. En déduire la convergence puis la valeur de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$.

Exercice 1.4 (*). (Nombres complexes). Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-at} \cos(bt) dt$ pour $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$.

1.4.2 Les théorèmes de comparaison

Exercice 1.5. (Comparaison de fonctions positives). A l'aide du théorème de comparaison pour les fonctions positives, montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Exercice 1.6. (Théorèmes de comparaisons). Déterminer la nature des intégrales suivantes.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin(t)}{t} dt, \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}}, \quad \int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$$

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \right) dt, \quad \int_1^{+\infty} t^2 e^{-t} dt, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-t}}{t} dt.$$

Exercice 1.7. (Une intégrale de Bertrand). Montrer que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$ converge.

Exercice 1.8. (Une fonction intégrable). Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-x} \ln(x)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Exercice 1.9. (Un calcul de transformée de Fourier). Soit $a > 0$.

1. Montrer que la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-ixt} f(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixt} f(x) dx$.

1.4.3 Calculer avec des intégrales convergentes

Exercice 1.10. (Intégrations par parties). A l'aide d'intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 t \ln(t) dt, \quad \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^3} dt.$$

Exercice 1.11. (Fonctions paires). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que f est paire. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ converge si et seulement si $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ converge et que, dans ce cas,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

Exercice 1.12. (Relations de récurrence). Pour $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, on pose

$$I_{n,k} = \int_0^1 x^n (\ln(x))^k dx.$$

1. Justifier que, pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, l'intégrale $I_{n,k}$ est convergente.
2. Calculer $I_{n,0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, I_{n,k} = -\frac{k}{n+1} I_{n,k-1}.$$

4. En déduire que $I_{n,k} = \frac{(-1)^k k!}{(n+1)^{k+1}}$.

Exercice 1.13. On admet que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$ converge (voir Exercice 1.7). A l'aide du changement de variable $u = 1/t$, montrer que $I = 0$.

Exercice 1.14 (★). (Formules de l'arc moitié).

1. Pour $\theta \in [0, \pi[$, on pose $t = \tan(\theta/2)$. Montrer que

$$\sin(\theta) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \cos(\theta) = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

2. Calculer l'intégrale $\int_0^\pi \frac{d\theta}{1+\sin(\theta)}$ à l'aide du changement de variable $t = \tan(\theta/2)$.

Exercice 1.15 (★). (Une expression de la fonction $\ln$). Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t} dt.$$

1. Justifier que la fonction f est bien définie.
2. Pour $0 < a < b$, montrer que

$$\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t} dt = \int_a^{ax} \frac{e^{-t}}{t} dt - \int_b^{bx} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

3. En distinguant les cas $x \geq 1$ et $0 < x < 1$, montrer que pour tout réel $u > 0$, on a

$$e^{-xu} \ln(x) \leq \int_u^{xu} \frac{e^{-t}}{t} dt \leq e^{-u} \ln(x).$$

4. En déduire que pour tout $x > 0$, $f(x) = \ln(x)$.

1.4.4 Divers

Exercice 1.16 (★). (Intégrale de Dirichlet). On pose

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

1. A l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.
2. En déduire que I converge.
3. En utilisant la minoration, que l'on montrera soigneusement,

$$\forall t \geq 0, |\sin(t)| \geq (\sin t)^2 = \frac{1 - \cos 2t}{2},$$

montrer que l'intégrale I n'est pas absolument convergente.

Exercice 1.17 (★). (Fonction Γ d'Euler). Pour $x > 0$, on pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

1. Montrer que la fonction Γ est bien définie.
2. Montrer que

$$\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

3. Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1.18 (★). (Fonction β d'Euler). Soient x et y deux réels.

1. Montrer que l'intégrale

$$\beta(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt$$

existe si et seulement si x et y sont strictement positifs.

2. Soient x et y deux réels strictement positifs.

a. Montrer que $\beta(x+1, y) = \frac{x}{x+y} \beta(x, y)$.

b. À l'aide du changement de variable $x = \frac{1}{1+t}$, montrer que

$$\beta(x, y) = \int_0^1 (1-t)^{x-1} t^{y-1} dt.$$

et en déduire que $\beta(x, y) = \beta(y, x)$.

3. Soit a un réel strictement positif.

a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer la valeur de $\beta(n+1, a)$.

b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que l'intégrale

$$I_n(a) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{a-1} dt$$

est convergente, puis déterminer sa valeur.

2 Séries numériques

2.1 Convergence d'une série numérique

2.1.1 Définitions

Définition 2.1. Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite de $\mathbb{K}$. On appelle **série de terme général** u_n , $n \geq n_0$, et on note $\sum_{n \geq n_0} u_n$ la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ des **sommes partielles** définies par

$$\forall n \geq n_0, \quad S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ **converge** si la suite de ses sommes partielles $(S_n)_{n \geq n_0}$ admet une limite finie. On note alors

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

Le scalaire $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ s'appelle la **somme** de la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$.

Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ **diverge**. La convergence ou la divergence d'une série s'appelle sa **nature**.

Exemple 2.1. La série de terme général $(\frac{1}{2^n})_{n \geq 0}$ est convergente et sa somme vaut 1.

Soit $n \geq 1$. On a

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - 1/2^{n+1}}{1 - 1/2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2.$$

Donc la série de terme général $(1/2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

Exemple 2.2. La série de terme général $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Pour $n \geq 0$, on a

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \rightarrow +\infty \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc la série de terme général $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Comme pour les intégrales, on dispose d'une relation de Chasle pour les séries numériques.

Proposition 2.1 (Relation de Chasles). *Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite de $\mathbb{K}$. Alors pour tout $m \geq n_0$, les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq m} u_n$ ont même nature et, en cas de convergence, on a*

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0}^m u_n + \sum_{n=m_0+1}^{+\infty} u_n.$$

i Note 11

On résume le résultat précédent en disant que *la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes*. Ainsi, tant qu'on ne parle que la *nature* d'une série, on peut se contenter de la noter $\sum u_n$, sans préciser son point de départ.

Pour les séries, il existe un lien simple entre la convergence de la série et la convergence de son terme général qui fournit une condition *nécessaire* de convergence.

Proposition 2.2. *Le terme général d'une série convergente tend nécessairement vers 0.*

! Avertissement 4

La réciproque est fausse ; ce n'est pas parce que le terme général d'une série tend vers 0 que celle-ci converge.

On montrera par exemple que la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ *diverge*, bien que $\frac{1}{n}$ tende vers 0.

Définition 2.2. On dit que qu'une série est *grossièrement divergente* si son terme général ne tend pas vers 0.

Exemple 2.3. La série $\sum n$ étudiée dans l'Exemple 2.2 est grossièrement divergente (le calcul explicite de ses sommes partielles n'est donc même pas nécessaire).

Sauf exception – essentiellement dans le cas des séries géométriques ou des séries télescopique – il n'est pas possible de calculer *explicitement* les sommes partielles d'une série (on ne dispose même de la notion de *primitive* utilisée en calcul intégrale). Il est donc tout aussi nécessaire de développer des théorèmes de comparaison pour les séries ; c'est l'objectif de la Section 2.2.

On peut néanmoins facilement *approximer* la somme d'une série convergente via ses sommes partielles qui, elles, sont calculables (au moins numériquement). La différence entre la somme totale et une somme partielle porte le nom de *reste*. Cette notion n'a bien sur de sens que dans le cas des séries convergentes.

Définition 2.3. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série convergente, de somme S . Pour tout $n \geq n_0$, on appelle *reste d'ordre n* de la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ la quantité

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

Proposition 2.3. *Le reste d'une série convergente tend vers 0.*

Exemple 2.4. On a vu que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$ était convergente. Pour tout $n \geq 0$, son reste d'ordre n est donné par

$$\begin{aligned} R_n &= 2 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \\ &= 2 - 2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

i Note 12

Le reste R_n représente l'*erreur algébrique* (i.e. avec signe) commise en approximant S par S_n . Il est donc intéressant de *majorer* R_n , à défaut d'être capable de le calculer explicitement (les séries alternées sont remarquables sur ce point).

2.1.2 Calculer avec des séries convergentes

On s'intéresse maintenant aux propriétés qui permettent de *calculer* avec des séries convergentes. Comme pour les intégrales généralisées, ce sont les mêmes que celles de la somme usuelle, *sous réserve de convergence*.

Proposition 2.4 (Propriétés de la somme). *On suppose que les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ convergent. Alors*

1. *pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, la série $\sum (u_n + \lambda v_n)$ converge et*

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} (u_k + \lambda v_k) = \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k + \lambda \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_k, \quad (\text{linéarité de la somme})$$

2. *si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si*

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n \leq v_n,$$

alors

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_k, \quad (\text{croissance de la somme})$$

3. *la relation de Chasles est satisfaite pour les séries convergentes.*

2.1.3 Séries géométriques et séries télescopiques

Dans cette section, on étudie deux types de séries importantes pour lesquelles on est capable de calculer explicitement les sommes partielles et la somme en cas de convergence.

Définition 2.4. On appelle *série géométrique* de *raison* $q \in \mathbb{K}$ la série de terme général q^n .

Proposition 2.5. *Soit $q \in \mathbb{K}$ avec $q \neq 1$. Alors*

1. *pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

2. *la série $\sum q^n$ converge ssi $|q| < 1$ et, dans ce cas,*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}.$$

Remarque 2.1. Le cas $q = 1$ est simple ; la série est grossièrement divergente et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1.$$

 Astuce 7

On retrouve tous les autres résultats relatifs aux séries géométriques dont le premier terme n'est pas égal à $q^0 = 1$ en *mettant en facteur par le premier terme de la somme*.

Exemple 2.5. Si $q \neq 1$, on a

$$\forall n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n q^k = q \sum_{k=0}^{n-1} q^k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Plus généralement, pour tout $n \geq m$, on a

$$\sum_{k=m}^n q^k = q^m \sum_{k=0}^{n-m} q^k = q^m \frac{1 - q^{n-m+1}}{1 - q}.$$

Cette technique permet aussi de calculer explicitement les restes des séries géométriques convergentes :

Exemple 2.6. Soit $q \in \mathbb{K}$ avec $|q| < 1$. Alors

$$\forall n \geq 0, \quad \sum_{k=n+1}^{+\infty} q^k = q^{n+1} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{q^{n+1}}{1 - q}.$$

Les deux exemples précédents ne sont pas à connaître par coeur, mais il faut être capable de les retrouver très rapidement.

Exemple 2.7. Nature de la série $\sum e^{-\alpha n}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

Il s'agit d'une série géométrique de raison $e^{-\alpha}$. Celle-ci converge ssi $|e^{-\alpha}| = e^{-\alpha} < 1$ i.e. $\alpha > 0$.

Dans ce cas, on a d'ailleurs

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\alpha n} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Les *séries telescopiques* sont un autre exemple – fréquent en pratique – de séries dont on sait calculer les sommes partielles.

Définition 2.5. Une **série telescopique** est une série de la forme $\sum (u_{n+1} - u_n)$, où (u_n) est une suite de $\mathbb{K}$.

Théorème 2.1. La série *telescopique* $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge ssi la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Remarque 2.2. Ce théorème est un nouvel outil pour étudier la convergence d'une suite : pour montrer qu'une *suite* converge, on pourra s'intéresser à la *série* de ses *différences*. C'est une approche souvent très fructueuse car on dispose de théorèmes efficaces pour montrer la convergence d'une série.

Exemple 2.8. Convergence et somme de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$.

On remarque que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est donc une série *telescopique*, qui converge car $\frac{1}{n+1}$ converge lorsque $n \rightarrow +\infty$. De plus, par telescopage,

$$\forall n \geq 1, \sum_{k=0}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - 1 \rightarrow 1 \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$

Note 13

On peut voir dans l'égalité

$$\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0$$

un cas particulier discret du théorème fondamentale de l'analyse qui affirme que si f est une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a),$$

la différence $u_{n+1} - u_n$ jouant le rôle de la dérivée de f ; dans les deux cas, le calcul de la somme partielle est immédiat !

On reverra ce type d'analogie en TD avec la transformation d'Abel, qui est aux sommes ce que l'intégration par parties est aux intégrales.

2.2 Séries à termes positifs

Dans cette section, on démontre le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs. De même que dans le cas des intégrales, ce théorème permettra de démontrer la convergence d'une série sans avoir à calculer explicitement ses sommes partielles.

A noter une différence importante avec les intégrales généralisées ; la notion d'intégrabilité n'est pas au programme pour les suites. Il faudra donc systématiquement se ramener à des séries *positives* ou au moins *de signe constant* au voisinage de $+\infty$.

Comme pour les intégrales, le théorème de comparaison que nous allons démontrer repose sur le théorème de la limite monotone, via le Lemme 2.1.

Définition 2.6. On dit qu'une série est à **termes positifs** si son terme général est positif ou nul.

Lemme 2.1. *Si la série $\sum u_n$ est à termes positifs, la suite de ses sommes partielles est croissante. La série $\sum u_n$ est donc convergente ssi ses sommes partielles sont majorées.*

Théorème 2.2. *Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. Alors*

1. *si $u_n \leq Av_n$ avec $A \geq 0$, et si la série $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge,*
2. *si $u_n = o(v_n)$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge,*
3. *si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.*

Puisque la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes, il suffit que les hypothèses du théorème soient satisfaites *pour n assez grand*.

Rappelons à cette occasion que les équivalents *préservent les signes*. Ainsi, si $u_n \sim v_n$ et si $u_n \geq 0$ pour n assez grand, alors v_n sera également positive ou nulle au voisinage de $+\infty$.

Exemple 2.9. Nature de la série $\sum \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$.

Puisque $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$\ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \sim \frac{1}{2^n} \geq 0.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique convergente car $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$.

Donc par comparaison, la série $\sum \ln \frac{1}{2^n}$ converge.

Pour pouvoir appliquer efficacement les théorèmes de comparaison, il faut un certain nombre de séries de référence. Les séries géométriques et télescopiques ne permettent pas de couvrir suffisamment de cas en pratique. Il faut pouvoir dire quelque chose de la nature des séries de Riemann de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$. Contrairement au cas des intégrales de Riemann, on ne peut pas calculer explicitement les sommes partielles de ces séries. On se ramène au cas des intégrales via le résultat suivant.

Théorème 2.3. *Si $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction positive, continue et décroissante, alors la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ et l'intégrale $\int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt$ ont même nature.*

Note 14

Le coeur de la démonstration repose sur l'encadrement

$$\forall k \geq n_0 + 1, \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t)dt,$$

ou, de manière équivalente,

$$\forall k \geq n_0, f(k) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k+1).$$

Ces deux encadrements sont très clairs graphiquement (???).

Il faut être capable de les *redémontrer* rapidement en utilisant la *monotonie* de la fonction f , et de les adapter au cas d'une fonction *croissante*.

C'est une technique usuelle et très efficace pour étudier les restes des séries convergentes, ou les sommes partielles des séries divergentes. De nombreux exemples seront vus en TD.

Proposition 2.6 (Séries de Riemann). *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.*

Exemple 2.10. La série *harmonique* $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mais la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Comme pour le théorème de comparaison de fonctions positives, les théorèmes de comparaison pour les séries à termes positifs restent incapables de traiter les séries à termes complexes, ou les séries dont le terme général n'est pas de signe constant au voisinage de $+\infty$.

Le remède est le même que pour les intégrales, via la notion de séries *absolument convergentes*.

Définition 2.7. On dit que la série $\sum u_n$ est **absolument convergente** si la série $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 2.7. *Si une série est absolument convergente, elle est convergente.*

Ce résultat, combiné au théorème de comparaison de séries à termes positifs, permet de résoudre la plupart des cas rencontrés en pratique.

Exemple 2.11. Nature de la série $\sum \frac{\cos n}{n^2}$.

On a

$$\forall n \geq 1, \left| \frac{\cos n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \frac{\cos n}{n^2}$ converge *absolument*, donc converge.

Remarque 2.3. Contrairement au cas des fonctions, on ne dispose pas en TSI de la notion de suite *intégrable*. La situation est donc comparativement plus simple ; on se ramènera systématiquement à la notion d'absolue convergence, au travers *un seul* théorème de comparaison.

2.3 Autres résultats de convergence

critère de d'Alembert, série alternée

Programmes de colle

Les liens font référence aux sections des différents chapitres.

Programme 1 - du 14/09 au 18/09

Section [1.1](#)

Section [1.2](#)

Les étudiants devront connaître les développements limités des fonctions usuelles à l'ordre 2.

DM

DM 01 - Intégrales généralisées